DOCUMENT PROVISOIRE — DIFFUSION RESTREINTE

Précaution documentaire : cette mention n'est pas une classification officielle. La classification et les destinataires restent à valider par l'autorité compétente. Ne pas diffuser.

MATRIX — G0, RÉVISION 2

Registre des écarts et décisions

PO, responsables, mainteneurs — accès restreint

Maquette pilote (jalon V1) : seul le chapitre « Maintenance » est rédigé ; le reste du document sera rédigé après validation du PO.

Référence documentaire	**MTX-G0-R2**
Série	**Matrix — G0, révision 2**
Édition	**13/11/2026**
État documentaire	**projet en cours de refonte — maquette pilote V1, non validé**
État décrit	**EB-2026-11-11**
Correspondance applicative (accès restreint)	**EB-2026-11-11 = état applicatif 6d6d0be (branche claude/l03-suppression-sure-v11), non fusionné dans main. Cette correspondance n'existe que dans les documents techniques à accès restreint.**

🟢 Fonctionnement actuel vérifié · 🔵 Cible validée par le PO, non nécessairement développée · 🟣 Proposition non arbitrée · ◯ Élément non vérifié

Sommaire

1 Lire ce registre 4

2 Écarts du logiciel (A1 à A26) 5

2.1 A1 — Administrateur technique et actes métier 5
2.2 A2 — Échanges de tours 5
2.3 A3 — Publication des listes de quarts et de gardes 6
2.4 A4 — Droits du commandant en second 7
2.5 A5 — Identifiants stables pour de futures interfaces 7
2.6 A6 — Documentation du dépôt en retard sur le nombre d'applications 8
2.7 A7 — Modèle de droits sans moteur d'attributs général 8
2.8 A8 — Cahier des charges partiellement obsolète 8
2.9 A9 — Principe « Internet n'existe pas » et dépendances déclarées 9
2.10 A10 — Vocabulaire cible sans équivalent dans le code 9
2.11 A11 — Libellé « Mes tours de service » 9
2.12 A12 — Impression de la feuille de service 10
2.13 A13 — Priorités de tâche : deux niveaux au lieu de trois 10
2.14 A14 — Confidentialité de la synthèse de passation 10
2.15 A15 — Circuit de validation des RETEX 11
2.16 A16 — Diffusion « flotte » d'un RETEX 11
2.17 A17 — Préparation à l'appareillage : fiche de référence et circuit 12
2.18 A18 — Transfert de matériel entre secteurs et services 12
2.19 A19 — Demande de places de formation 13
2.20 A20 — Échéance « En validation » : règle de sortie 13
2.21 A21 — Périodicités nommées, remarques d'outillage, durée indicative 14
2.22 A22 — Version de Python annoncée par l'installation 14
2.23 A23 — Sécurité d'accès avec les SIC 14
2.24 A24 — Sauvegarde, restauration, supervision, journaux 15
2.25 A25 — Modules désactivés encore actifs par certains chemins 15
2.26 A26 — Modules sans interface de programmation 16

3 Nouveaux écarts du logiciel (NE-01 à NE-06) 17

3.1 NE-01 — Bouton « Exécuter » affiché sans droit d'exécution 17
3.2 NE-02 — Lignes de tickets cliquables sans lien ni focus clavier 17
3.3 NE-03 — Redirection HTTPS sans réglage de proxy inverse 17
3.4 NE-04 — QR codes liés au nom d'hôte de la requête 18
3.5 NE-05 — Codes de refus 404 et 403 hétérogènes 18
3.6 NE-06 — Synthèse de passation lisible par l'équipage sortant 18

4 Points à confirmer (B1 à B8) 19

4.1 B1 — Suppléance du COMAEQ 19
4.2 B2 — Commandant en second 19

4.3 B3 — Échanges et quarts à la mer 19
4.4 B4 — Accostage et appareillage 20
4.5 B5 — Chef de liste des quarts 20
4.6 B6 — « Fin de journée » d'une tâche 20
4.7 B7 — Ordre des grades 20
4.8 B8 — Conservation 21

5 Propositions non arbitrées (D1 à D7) 🟣 22

5.1 D1 — Ticket de suivi pour une installation déclarée non conforme, comme pour le matériel mobile 22
5.2 D2 — Règle de sortie de l'état « En validation » et alerte de retard associée (A20) 22
5.3 D3 — Transmission d'un RETEX à un organisme : destinataires, canaux, responsabilités 22
5.4 D4 — Autorité de classification « critique » d'un contrôle d'appareillage 22
5.5 D5 — Favoris épinglés, recherche de personnes limitée, formulaires RH configurables 23
5.6 D6 — Observations de recette PO-01 à PO-16, PO-21 (ergonomie, accueil, notifications, fiches de … 23
5.7 D7 — Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux 23

6 Anomalies du dossier (audit) 24

7 Décisions du PO et état dans l'état B 28

1 Lire ce registre

> **Public :** PO, responsables, mainteneurs · **Accès restreint** · Source unique : `registre.json` (généré).

Ce registre rassemble les **écarts** entre ce que le PO a décidé et ce que fait le logiciel, les **points à confirmer**, les **propositions** non arbitrées, les **anomalies du dossier** et l'**état des 125 décisions**. Un écart est **documenté, pas autorisé à corriger** : il ne modifie ni le logiciel ni une décision du PO.

Niveau de preuve	Signification
[C]	lu dans le code de l'état B
[N]	vérifié dans le navigateur (instance de démonstration, données fictives)
[T]	vérifié par un test exécuté
[V]	vérifié visuellement
[A]	mesure automatique
[R]	rapporté par une source antérieure, non revérifié
[?]	non vérifié

Répartition : 26 écarts, 8 points à confirmer, 7 propositions, 6 nouveaux écarts du logiciel, 38 anomalies documentaires (36 ouvertes), 125 décisions.

2 Écarts du logiciel (A1 à A26)

2.1 A1 — Administrateur technique et actes métier

Rubrique	Contenu
Règle validée	Un administrateur technique ne devient pas automatiquement autorité de validation métier : il désigne les titulaires, sans viser à leur place. Application mécanique d'un transfert approuvé autorisée. (`DEC-DRT-02`, source S1 §4, DP-09, cahier §5, Notion « 13 — Décisions »)
Constat dans l'état B	Le niveau numérique de l'administrateur d'unité (8) est supérieur ou égal à tous les seuils par défaut des actions métier du registre (annexe B, colonne « Admin. unité »). Dans les circuits des quarts, il franchit la **supervision du commandement** (`NIVEAU_SUPERVISION_GLOBALE_LISTE = COMMANDANT`, `quarts/models.py:147`) : il peut gérer et **publier** les listes de son bâtiment (`peut_publier_liste`, `quarts/models.py:355`), **valider ou refuser** un échange de tours (`peut_valider_echange`, `quarts/echanges.py:205`) et viser aux paliers « secteur » et « service » de la feuille de service (`_supervision_sur_navire`, `quarts/models.py:1977`). Le visa du COMAEQ et la rédaction de la feuille de service lui restent fermés (`peut_viser_comaeq` `:2215` ; `peut_rediger_feuille_service` `:2065`).
Conséquences	*Fonctionnelles* : un administrateur technique peut trancher des échanges et publier des listes alors que la règle le lui interdit. *Sécurité / traçabilité* : l'acte est tracé au nom de l'administrateur, mais il brouille la séparation des pouvoirs voulue entre administration de la plateforme et autorité métier. Pas de contournement d'authentification : l'écart est dans la **répartition** des droits.
Profils concernés	administrateur d'unité ; commandement
Lot de correction prévu	L06 — Exclusion de l'administrateur technique des actes métier (non lancé)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.2 A2 — Échanges de tours

Rubrique	Contenu
Règle validée	La décision finale revient au COMAEQ ou à son suppléant officiellement habilité. Le BSC ou le chef de liste peut **instruire** la demande, mais n'a pas automatiquement l'autorité de décision finale. Cette décision **remplace** la note Notion du 28/10 (« le chef de liste habilité valide »). (`DEC-FDS-07`, `DEC-FDS-13` ; sources S1 §7, S3 ; `J_TRIAGE_ET_ARBITRAGES.md` §2)
Constat dans l'état B	Un échange accepté par le marin sollicité attend « le chef de liste » (`STATUT_ACCEPTE` : « En attente du chef de liste »). La validation et le refus sont ouverts à qui **gère la liste** (`peut_valider_echange`, `quarts/echanges.py:205`, qui s'appuie sur `peut_gerer_liste`, `quarts/models.py:297`) : le chef de liste désigné pour le périmètre exact de la liste, ou le commandement du bâtiment (niveau commandant et au-dessus). Aucune règle ne désigne le COMAEQ ni un suppléant. À défaut de chef de liste désigné, la notification va au créateur de la liste (`chefs_de_liste_a_notifier`, `quarts/echanges.py:176`).

Rubrique	Contenu
Conséquences	*Fonctionnelles* : l'autorité qui tranche n'est pas celle décidée ; un chef de liste (qui peut être un chef de section) valide seul un échange de service à quai. Le COMAEQ n'est ni notifié ni habilité. *Sécurité* : sans suppléance officielle, la règle cible ne peut pas être appliquée telle quelle (voir B3).
Profils concernés	marins ; chefs de liste ; COMAEQ
Lot de correction prévu	L10 — Échanges de tours décidés par le COMAEQ (non lancé) ; dépend de la suppléance explicite (L08)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.3 A3 — Publication des listes de quarts et de gardes

Rubrique	Contenu
Règle validée	Le chef de liste **prépare et propose** ; le COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité **approuve et publie**. Toute modification après publication est tracée et donne lieu à une nouvelle version officielle si nécessaire. (`DEC-FDS-14`, S4 arbitrage C-1)
Constat dans l'état B	Le chef de liste propose (`proposer`, `quarts/models.py` : statut `PROPOSEE`) ; la publication (`publier`) est ouverte à `peut_publier_liste` (`quarts/models.py:355`) : (a) le commandement du bâtiment (commandant, administrateur d'unité, administrateur général sur son périmètre) ; (b) tout rôle atteignant le seuil configurable `liste_service_publication` (**chef de service** par défaut) **et** dont le périmètre personnel est **exactement** celui de la liste ; le commandant en second est explicitement exclu (`_perimetre_dans_scope_utilisateur`, `:308`). La **fonction COMAEQ n'intervient pas** : un COMAEQ ne publie que si sa propre portée est celle de la liste ou s'il est commandement.
Conséquences	*Fonctionnelles* : la publication relève d'un chef de service du périmètre ou du commandement ; l'autorité fonctionnelle « vie à bord » n'est pas mobilisée. *Sécurité* : le seuil est réglable par bâtiment : un bâtiment peut l'abaisser et élargir qui publie.
Profils concernés	chefs de liste ; chefs de service ; COMAEQ ; commandement
Lot de correction prévu	L09 — Visas par fonction et listes publiées (non lancé ; découpé en trois)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.4 A4 — Droits du commandant en second

Rubrique	Contenu
Règle validée	Le commandant en second est le remplaçant désigné du commandant et a une **vision globale**. Ses droits d'écriture **découlent de ses responsabilités métier réelles**, et non d'un simple seuil « commandant ou plus ». Il publie des annonces sur son bâtiment, garde la suppléance du commandant pour la validation de la relève, n'a pas le visa COMA. (Notion « 13 — Décisions » 10/10 et recette V1 ; dossier V1.2 `DEC-DRT-01`)
Constat dans l'état B	Deux familles de comparaison coexistent. Pour l'**API** et les vues qui utilisent `niveau_ecriture`, son écriture héritée du grade est **retirée** (il retombe au niveau équipier, `ROLES_SANS_ECRITURE_HERITEE`, `matrix/core/roles.py:50`), sauf action explicitement ouverte (`annonce_publication`). Pour de **nombreuses vues web**, le seuil est comparé à son **grade** (`user_role_level`) : il peut alors gérer les modules (`matrix/views.py:289`), saisir le programme (`programme/services.py:47`), proposer des fiches (`assets/fiche_validation.py:130`), voir l'annuaire (`matrix/core/navigation.py`). Dans les circuits des quarts, il est exclu de la désignation, du visa et de la publication (`quarts/models.py:308`).
Conséquences	*Fonctionnelles* : ce que le second peut faire dépend de la page utilisée, non d'une liste de responsabilités qui lui sont attribuées. *Sécurité* : un même acte peut être refusé par l'API et accepté par l'écran correspondant.
Profils concernés	commandant en second
Lot de correction prévu	Aucun lot identifié ne traite spécifiquement l'harmonisation (voir B2). Liens : L07 (rattachement et validation des rôles), L09 (visas par fonction).
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.5 A5 — Identifiants stables pour de futures interfaces

Rubrique	Contenu
Règle validée	Règles du projet : « garder des identifiants stables (UUID, NNO) pour de futures API » (`CLAUDE.md`)
Constat dans l'état B	UUID et NNO existent côté matériel, catalogue, ticket, objets de la feuille de service ; ni compte, ni unité, ni tâche, ni liste
Conséquences	Un futur interfaçage devra s'appuyer sur d'autres identifiants pour les personnes et les unités ; pas d'effet sur le fonctionnement actuel
Profils concernés	développeurs ; intégrateurs
Lot de correction prévu	Aucun (périmètre à décider)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.6 A6 — Documentation du dépôt en retard sur le nombre d'applications

Rubrique	Contenu
Règle validée	`docs/REFERENCE.md` §4 « Les 14 apps Django »
Constat dans l'état B	L'état B contient 21 applications et le noyau (paquet `matrix/core`)
Conséquences	Documentation du dépôt en retard ; pas d'effet fonctionnel
Profils concernés	développeurs
Lot de correction prévu	L28 (dette documentaire)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.7 A7 — Modèle de droits sans moteur d'attributs général

Rubrique	Contenu
Règle validée	Cahier §35 : « RBAC + ABAC + périmètre + responsabilité »
Constat dans l'état B	Rôle + périmètre + attributs ciblés (équipage, fonction de commandant adjoint) + désignations ; pas de moteur d'attributs général
Conséquences	Les règles à attributs sont codées au cas par cas (« configuration plutôt que code » partielle)
Profils concernés	responsables ; développeurs
Lot de correction prévu	—
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.8 A8 — Cahier des charges partiellement obsolète

Rubrique	Contenu
Règle validée	Cahier §8, §10, §11 (génération automatique des tours) ; §20 (rondes) ; organisation « miroir »
Constat dans l'état B	Génération abandonnée (décision du 09/10) ; rondes retirées ; organisation miroir retirée
Conséquences	Documentation du cahier partiellement obsolète ; **le dossier décrit le code**
Profils concernés	PO
Lot de correction prévu	Alignement Notion par le PO
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.9 A9 — Principe « Internet n'existe pas » et dépendances déclarées

Rubrique	Contenu
Règle validée	Principe « Internet n'existe pas »
Constat dans l'état B	Tenu par le code ; `boto3` et `requests` déclarés sans usage constaté
Conséquences	Aucune ; observation d'exploitation
Profils concernés	exploitants
Lot de correction prévu	—
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.10 A10 — Vocabulaire cible sans équivalent dans le code

Rubrique	Contenu
Règle validée	Vocabulaire cible de Notion 11 (mission, capacité, dérogation…)
Constat dans l'état B	Sans équivalent dans le code
Conséquences	Cible non développée
Profils concernés	PO
Lot de correction prévu	—
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.11 A11 — Libellé « Mes tours de service »

Rubrique	Contenu
Règle validée	« Mes tours de **services** » (`DEC-UX-08` , S1 §12 ; `CT-06`)
Constat dans l'état B	L'accueil affiche « Mes tours de **service** »
Conséquences	Libellé : purement visuel
Profils concernés	marins
Lot de correction prévu	Lot UX (L24)
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.12 A12 — Impression de la feuille de service

Rubrique	Contenu
Règle validée	**Fonctionnement cible** : impression A4 de la feuille de service par le BSC, signalement de la nécessité de réimprimer une feuille déjà affichée, et **réimpression avec versionnement** (`DEC-FDS-04`, `DEC-FDS-05`, `DEC-FDS-06`)
Constat dans l'état B	Les versions de la feuille sont conservées (VersionFeuilleService). **Une impression par le navigateur existe** (bouton « Imprimer » de la fiche de la feuille, constat AUD-002, vérifié dans le navigateur le 12/11/2026) ; il n'existe ni mise en page A4 dédiée à l'affichage, ni alerte de réimpression, ni réimpression versionnée.
Conséquences	Le BSC imprime avec les moyens du navigateur ; pas d'alerte de remplacement d'un affichage
Profils concernés	BSC ; COMAEQ
Lot de correction prévu	L27
Niveau de preuve	[C][N]
Révision	Texte révisé : l'ancien énoncé « aucune page imprimable » était inexact (AUD-002).
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.13 A13 — Priorités de tâche : deux niveaux au lieu de trois

Rubrique	Contenu
Règle validée	Trois priorités : normale, haute, urgente ; priorité du chef de secteur non abaissable par le chef de section (`DEC-TAC-04`, `DEC-TAC-05`)
Constat dans l'état B	Deux priorités : normale, urgente ; pas de règle d'abaissement
Conséquences	Perte d'un niveau de nuance ; pas de règle de hiérarchie des priorités
Profils concernés	chefs de secteur ; chefs de section
Lot de correction prévu	L14
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.14 A14 — Confidentialité de la synthèse de passation

Rubrique	Contenu
Règle validée	Synthèse de passation : un chef de section ne consulte que **sa propre section** (Notion « 13 — Décisions », recette V1)

Rubrique	Contenu
Constat dans l'état B	`syntheses_visibles` (`dashboard/passation.py:53`) filtre par bâtiment et équipage, **sans borne par section** ; le contenu figé couvre tout le bâtiment (`contenu_passation`, `dashboard/passation.py:220`) ; le code assume « l'équipage montant lit tout ». **Test du 12/11/2026 (état B, comptes fictifs, deux sections)** : un chef de section lit les tâches, blocages et anomalies de l'autre section ; équipier, chef d'un autre bâtiment, chef sans équipage et chef d'un troisième équipage refusés
Conséquences	Un chef de section peut lire la synthèse de tout le bâtiment (qualifications, annonces, listes, tâches). Écart confirmé ; **aucune fuite réelle alléguée** ; la règle du PO n'est pas modifiée
Profils concernés	chefs de section ; commandement ; équipage sortant
Lot de correction prévu	Non identifié
Vérifications	test 12/11/2026 (8 tests, comptes fictifs) ; navigateur 12/11/2026 : chef de section de l'équipage sortant lit 28 tâches dont 12 hors de sa section ; équipier et chef d'un autre bâtiment : 404
Niveau de preuve	[T][N]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.15 A15 — Circuit de validation des RETEX

Rubrique	Contenu
Règle validée	Circuit RETEX : auteur → chef de section → chef de secteur → chef de service (`DEC-RTX-01`) ; correction motivée, nouvelle version (`DEC-RTX-02`, `DEC-RTX-03`)
Constat dans l'état B	Une seule étape : tout habilité du bâtiment (seuil `retex_validation`, chef de service) valide ou refuse ; les fonctions citant le COMA référent passent en premier dans la notification ; pas de demande de correction
Conséquences	Un RETEX peut être validé sans visa de la hiérarchie directe de l'auteur ; pas de boucle de correction
Profils concernés	auteurs de RETEX ; chefs de section, de secteur et de service
Lot de correction prévu	L11
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.16 A16 — Diffusion « flotte » d'un RETEX

Rubrique	Contenu
Règle validée	Diffusion « flotte » : proposé à l'organisme destinataire
Constat dans l'état B	La diffusion « flotte » **marque** le RETEX ; aucune transmission n'existe

Rubrique	Contenu
Conséquences	L'organisme n'est jamais saisi ni notifié par Matrix ; qui transmet est **à confirmer**
Profils concernés	auteurs de RETEX ; organismes destinataires
Lot de correction prévu	L11
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.17 A17 — Préparation à l'appareillage : fiche de référence et circuit

Rubrique	Contenu
Règle validée	Préparation à l'appareillage : contrôles issus de fiches de référence approuvées ; circuit section/secteur → service → COMANAV ; contrôles obligatoires, critiques non dérogeables, réserves (`DEC-APP-01` , `DEC-APP-02` , DEC-APP-10, DEC-APP-11, DEC-APP-12, `DEC-APP-14`)
Constat dans l'état B	Les points sont calculés à l'ouverture depuis l'état des installations critiques ; une seule signature (chef de secteur ou plus) ; ni classification, ni réserve, ni fiche de référence
Conséquences	Aucun circuit COMANAV ; la signature atteste la clôture de la session, pas l'aptitude. Compatibilité avec les procédures du bord **à confirmer avant implémentation**
Profils concernés	chefs de secteur ; chefs de service ; COMANAV
Lot de correction prévu	L23
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.18 A18 — Transfert de matériel entre secteurs et services

Rubrique	Contenu
Règle validée	Transfert de matériel entre secteurs et entre services avec approbations (DEC-MAT-01, DEC-MAT-02, DEC-MAT-03, DEC-MAT-04)
Constat dans l'état B	Aucun circuit ; réaffectation par l'affectation en masse
Conséquences	Pas de trace d'approbation du transfert ni de suivi des tâches ouvertes
Profils concernés	chefs de service ; gestionnaires de matériel
Lot de correction prévu	L13
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.19 A19 — Demande de places de formation

Rubrique	Contenu
Règle validée	Demande de places : l'organisme de formation répond dans un **dossier vivant** (timeline, fil, transmission, prise en compte) — cible Notion « 03 »
Constat dans l'état B	L'organisme est une **unité de type École ou Centre de formation** ; un référent de la formation dans cette unité attribue ou refuse (`_attribuer_places`) ; le demandeur est notifié. Pas de timeline, pas de fil systématique, pas d'étape « transmise à l'organisme » pour la demande de places
Conséquences	Cible non développée ; correction par rapport au rapport E3 (qui disait que l'organisme n'était pas un acteur)
Profils concernés	référents de formation ; demandeurs ; organismes de formation
Lot de correction prévu	Cible Notion « 03 »
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.20 A20 — Échéance « En validation » : règle de sortie

Rubrique	Contenu
Règle validée	Occurrence non conforme : état « En validation » (pas de règle de sortie décidée par le PO)
Constat dans l'état B	**Vérifié par test (12/11/2026)** : aucune action de validation dédiée ; sorties : (1) correction du compte rendu par un chef de secteur ou plus (conformité finale conforme) ; (2) API `start` sans contrôle de l'état (appelable par un assigné), qui laisse « En cours » avec un compte rendu terminé non conforme ; (3) administration Django. Exclue du calcul des retards (choix explicite) ; aucune notification ; visible en « À faire » et en supervision ; clôture du ticket sans effet sur l'occurrence ; pour une **installation**, pas de ticket automatique et **échéance suivante non générée** tant que l'état dure
Conséquences	**Risque de blocage** : « En validation » sans échéance ni relance, entretien récurrent d'installation suspendu ; sortie par l'API `start` non voulue. Règle de sortie **à décider par le PO** (D2) ; aucune règle inventée
Profils concernés	exécutants ; chefs de secteur ; responsables des installations
Lot de correction prévu	Non identifié (à décider par le PO)
Vérifications	test 12/11/2026 (18 tests) ; navigateur 12/11/2026 : bouton « Enregistrer la correction » visible du seul chef de secteur et au-delà
Niveau de preuve	[T][N]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.21 A21 — Périodicités nommées, remarques d'outillage, durée indicative

Rubrique	Contenu
Règle validée	Périodicités nommées, remarques d'outillage, durée indicative (DEC-PER-01, DEC-PER-02, DEC-PER-03, DEC-PER-04, DEC-OUT-01, DEC-OUT-02, DEC-OUT-03, DEC-OUT-04, DEC-OUT-05, `DEC-DUR-*`)
Constat dans l'état B	Non développé
Conséquences	Cible, non contradictoire
Profils concernés	chefs de secteur
Lot de correction prévu	Plan V1.2
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.22 A22 — Version de Python annoncée par l'installation

Rubrique	Contenu
Règle validée	Le projet suppose Python 3.12 ou plus (README, dépendances)
Constat dans l'état B	Le script d'installation annonce « Python 3.8 ou supérieur »
Conséquences	Une installation sur un Python ancien échouerait tard ; incohérence de documentation uniquement
Profils concernés	développeurs ; exploitants
Lot de correction prévu	L28
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.23 A23 — Sécurité d'accès avec les SIC

Rubrique	Contenu
Règle validée	Sécurité d'accès avec les SIC : HTTPS, limitation des connexions (cible)
Constat dans l'état B	En production, redirection HTTPS et cookies sécurisés actifs ; **ni limitation des tentatives de connexion, ni HSTS, ni réglage de proxy inverse** ; origines CSRF de confiance codées sur `localhost` ; aucun serveur HTTPS ni serveur d'application livré
Conséquences	Cible non développée ; l'architecture réelle de mise en service reste à définir avec les SIC
Profils concernés	exploitants ; SIC
Lot de correction prévu	L21

Rubrique	Contenu
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.24 A24 — Sauvegarde, restauration, supervision, journaux

Rubrique	Contenu
Règle validée	Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux (à fournir, `IM-10` pour les durées)
Constat dans l'état B	**Rien n'existe** dans le dépôt : ni script, ni documentation
Conséquences	Aucun plan de reprise ; durées de conservation des notifications, journaux et estimations non définies (B8)
Profils concernés	exploitants ; SIC
Lot de correction prévu	À définir avec les SIC
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.25 A25 — Modules désactivés encore actifs par certains chemins

Rubrique	Contenu
Règle validée	Les modules désactivés « n'existent plus » pour le bâtiment (principe de configuration par bâtiment)
Constat dans l'état B	**Vérifié par test (12/11/2026)**, modules maintenance et logistique désactivés : toutes les routes web des modules du registre (134 au total, toutes à vue-classe) sont refusées (redirection vers l'accueil) ; menu et recherche masquent le module ; **API : lecture et écriture restent accessibles** (liste, démarrage d'une occurrence, transition d'un ticket) ; **administration Django** accessible ; **tâches planifiées** : notifications de retard et de stock créées, échéances générées ; **enchaînement interne** : ticket créé depuis une maintenance non conforme ; **accueil « À faire » et calendrier continuent d'afficher** les maintenances avec un lien vers une page refusée
Conséquences	Choix volontaire du code pour ne pas casser les enchaînements ; ni l'accueil ni le calendrier n'appliquent le filtre de module ; la **règle métier attendue** (désactiver = masquer l'interface seulement, ou bloquer aussi l'API et les tâches) **n'est pas décidée**
Profils concernés	administrateurs d'unité ; commandants ; intégrateurs
Lot de correction prévu	—
Vérifications	test 12/11/2026 (3 tests de constat)
Niveau de preuve	[T]

Rubrique	Contenu
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

2.26 A26 — Modules sans interface de programmation

Rubrique	Contenu
Règle validée	Neuf modules sans API (quarts, absences, tâches, annonces, demandes, programme, postes, documentation, RETEX)
Constat dans l'état B	Aucune route `/api/` ; pilotage par les pages seulement
Conséquences	Aucune intégration possible sur ces objets ; cohérent avec la phase 7 « différée »
Profils concernés	intégrateurs
Lot de correction prévu	Phase 7
Niveau de preuve	[C]
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3 Nouveaux écarts du logiciel (NE-01 à NE-06)

3.1 NE-01 — Bouton « Exécuter » affiché sans droit d'exécution

Rubrique	Contenu
Constat	La liste de maintenance affiche « Exécuter » pour des occurrences que le serveur refuse (403) à l'utilisateur ; le bouton « M'assigner » existe aussi.
Profils concernés	marins ; chefs de section
Niveau de preuve	[N]
Preuve	audit_preuves/navigateur_droits.md
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3.2 NE-02 — Lignes de tickets cliquables sans lien ni focus clavier

Rubrique	Contenu
Constat	Les lignes de la liste des tickets s'ouvrent par un gestionnaire de clic sur la ligne seulement ; non accessible au clavier.
Profils concernés	tous profils
Niveau de preuve	[C]
Preuve	matrix/templates/logistics/ticket_list.html (accès restreint)
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3.3 NE-03 — Redirection HTTPS sans réglage de proxy inverse

Rubrique	Contenu
Constat	SECURE_SSL_REDIRECT est actif en production sans réglage de proxy TLS ; comportement derrière un proxy non testé.
Profils concernés	exploitants ; SIC
Niveau de preuve	[C][?]
Preuve	chapitre « Exploitation » du dossier technique
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3.4 NE-04 — QR codes liés au nom d'hôte de la requête

Rubrique	Contenu
Constat	Le QR d'un équipement encode l'adresse absolue de la requête ; un QR imprimé depuis un autre nom d'hôte pointe vers une adresse erronée ; non documenté avant l'audit.
Profils concernés	exploitants ; gestionnaires de matériel
Niveau de preuve	[C]
Preuve	assets/views.py (accès restreint)
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3.5 NE-05 — Codes de refus 404 et 403 hétérogènes

Rubrique	Contenu
Constat	L'équipier reçoit 404 sur certaines pages d'écriture (nouvelle documentation, passation) et 403 sur la plupart des autres ; masquage volontaire ou incohérence non documentée.
Profils concernés	marins
Niveau de preuve	[N]
Preuve	audit_preuves/navigateur_droits.md
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

3.6 NE-06 — Synthèse de passation lisible par l'équipage sortant

Rubrique	Contenu
Constat	Les chefs de l'équipage sortant, passé à terre, lisent la synthèse figée ; conforme au code, mais l'écart A14 les concerne aussi.
Profils concernés	chefs de l'équipage sortant
Niveau de preuve	[N]
Preuve	audit_preuves/a14_navigateur_chef_section.png
Statut	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

4 Points à confirmer (B1 à B8)

4.1 B1 — Suppléance du COMAEQ

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	`DEC-SUP-01` : la suppléance est **explicitement désignée, activée par une autorité compétente, temporaire, limitée à une fonction et à un périmètre, et tracée** ; `DEC-SUP-02`, `DEC-SUP-04`, `DEC-SUP-05`, `DEC-SUP-07`
Fonctionnement actuel vérifié	Aucun mécanisme général. Seuls secours codés : le commandant de l'équipage peut viser la feuille de service et désigner les rédacteurs quand le poste COMAEQ est **vacant** (`quarts/models.py:2210`) ; remplacement temporaire d'un chef de liste des services à quai (`quarts/remplacement.py:27`)
Règle cible	Le principe est décidé. **La procédure exacte de désignation du suppléant du COMAEQ est à confirmer** (lot L08)
Profils concernés	COMAEQ ; commandants
Statut	à confirmer par le PO

4.2 B2 — Commandant en second

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	Notion « 13 — Décisions » : vision globale ; écritures limitées aux **responsabilités attribuées** ; il ne tient pas ses droits automatiquement de son grade
Fonctionnement actuel vérifié	Écriture héritée du grade retirée (API) mais seuil comparé au grade dans plusieurs vues web (A4)
Règle cible	Les responsabilités doivent être **explicites et attribuées dans un cadre autorisé** ; qui les attribue, par quel mécanisme et dans quelles limites est **à confirmer**
Profils concernés	commandant en second
Statut	à confirmer par le PO

4.3 B3 — Échanges et quarts à la mer

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	`DEC-FDS-07` : « échanges de tours » sans préciser le périmètre ; `DEC-FDS-13`
Fonctionnement actuel vérifié	Échanges limités aux **services à quai** d'une même liste (`quarts/echanges.py:1`)
Règle cible	**Ne pas généraliser** aux quarts à la mer sans validation métier : à confirmer
Profils concernés	chefs de liste ; COMAEQ
Statut	à confirmer par le PO

4.4 B4 — Accostage et appareillage

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	Aucune décision du registre des 125 ; les propositions `mer_quai_*` (état B) décrivent la règle comme validée
Fonctionnement actuel vérifié	Déclaration par le **titulaire COMAEQ** ou le **commandant de l'équipage à bord** (`fonction_habilitee` , `quarts/mouvements.py:27`) ; correction par annulation motivée
Règle cible	Le fonctionnement actuel est documenté ; **l'autorité cible est à confirmer**
Profils concernés	COMAEQ ; commandants
Statut	à confirmer par le PO

4.5 B5 — Chef de liste des quarts

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	Notion « 13 » : le chef de liste crée et publie les listes de service et de gardes (**décision antérieure**, remplacée par `DEC-FDS-14` pour la publication) ; `D11` (mer/quai) : chef de liste des quarts **distinct** du chef de liste des services à quai
Fonctionnement actuel vérifié	Désignation par supervision ou par un niveau chef de service dont le périmètre couvre celui visé (`quarts/listes_views.py:163`)
Règle cible	Qui désigne : **à confirmer**
Profils concernés	chefs de liste ; chefs de service
Statut	à confirmer par le PO

4.6 B6 — « Fin de journée » d'une tâche

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	`DEC-BLQ-05` (état « Non réalisée — À reprogrammer »)
Fonctionnement actuel vérifié	Aucune notion de fin de journée
Règle cible	Heure par bâtiment (`IM-09`) : **à confirmer**
Profils concernés	marins ; chefs de section
Statut	à confirmer par le PO

4.7 B7 — Ordre des grades

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	`DEC-COL-02`
Fonctionnement actuel vérifié	Le grade est un texte sans rang
Règle cible	Valeurs à saisir par le PO : **à confirmer** (`IM-02`)
Profils concernés	PO

Rubrique	Contenu
Statut	à confirmer par le PO

4.8 B8 — Conservation

Rubrique	Contenu
Décision existante applicable	Aucune décision
Fonctionnement actuel vérifié	Notifications, journaux et estimations non purgés
Règle cible	Durées **à confirmer** (`IM-10`)
Profils concernés	exploitants ; PO
Statut	à confirmer par le PO

5 Propositions non arbitrées (D1 à D7) 🟣

5.1 D1 — Ticket de suivi pour une installation déclarée non conforme, comme pour le matériel mobile

Rubrique	Contenu
Origine	Retenue comme proposition cible par le PO, « à valider »
Garde-fous demandés	Un ticket ne clôture jamais automatiquement une anomalie ; il n'autorise jamais une remise en service
Chapitres concernés	12, 25
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.2 D2 — Règle de sortie de l'état « En validation » et alerte de retard associée (A20)

Rubrique	Contenu
Origine	Constat du dossier
Garde-fous demandés	Aucune règle inventée
Chapitres concernés	12, 25
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.3 D3 — Transmission d'un RETEX à un organisme : destinataires, canaux, responsabilités

Rubrique	Contenu
Origine	Précision du PO : acte distinct de la validation et du statut
Garde-fous demandés	À confirmer avec les procédures métier ; le marquage « flotte » n'est pas une transmission
Chapitres concernés	15, 25
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.4 D4 — Autorité de classification « critique » d'un contrôle d'appareillage

Rubrique	Contenu
Origine	`DEC-APP-14` (principe validé) ; compatibilité avec les procédures du bord non vérifiée

Rubrique	Contenu
Garde-fous demandés	À confirmer avant tout développement
Chapitres concernés	16, 25
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.5 D5 — Favoris épinglés, recherche de personnes limitée, formulaires RH configurables

Rubrique	Contenu
Origine	Observations de recette (PO-18 à PO-20)
Garde-fous demandés	« À faire plus tard » ; droits et confidentialité à spécifier
Chapitres concernés	17, 25
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.6 D6 — Observations de recette PO-01 à PO-16, PO-21 (ergonomie, accueil, notifications, fiches de …

Rubrique	Contenu
Origine	Notion « Recette UX V1.1 »
Garde-fous demandés	Qualification et arbitrage du PO avant toute correction
Chapitres concernés	17
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

5.7 D7 — Sauvegarde, restauration, supervision, conservation des journaux

Rubrique	Contenu
Origine	Aucune source
Garde-fous demandés	À définir avec les SIC / l'exploitant
Chapitres concernés	23
Statut	🟣 à valider par le PO — pas une décision

6 Anomalies du dossier (audit)

Id	Gravité	Constat	Traitement prévu	Statut
AUD-001	Bloquante (diffusion)	L'en-tête de chaque page dit « mention de diffusion large (ancienne édition) » et le fichier s'appelle « à large diffusion (ancienne édition) », alors que la couverture et le chapitre 3 disent que la classification n'est pas validée. La couverture annonce « …	P0-1	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-002	Majeure	`matrix/templates/quarts/feuille_service_detail.html:18` contient un bouton « Imprimer » (`window.print()`, classe `no-print`) ; le guide visuel p.25 le montre	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-003	Majeure	Le guide visuel (64 captures, 5 parcours) et cet audit ont rejoué ces écrans	P0-4	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-004	Majeure	Le module `rondes` n'a aucune vue et a été retiré de l'interface (chap. 2, 12 ; A8 ; `rondes/models.py` seul)	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-005	Majeure	`matrix/templates/components/parcours.html` ; visible sur toutes les captures d'accueil du guide	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-006	Majeure	Détection : légende dans les 6 % supérieurs de la page. S10 vu : illisible (5,0 pt), diagramme en pelote	P0-6	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-007	Majeure (précisée en phase 2 : le bouton « M'assigner » existe aussi dans la liste)	La liste de maintenance affiche « Exécuter » sur toutes les lignes pour un équipier ; `/maintenance/occurrences/4/execute/` répond 403 pour lui. Le guide p.13 montre ces boutons sans explication	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-008	Majeure	Les fichiers de test ne sont dans aucun dépôt (rapport de qualification : « non conservés ») ; une copie est maintenant archivée dans `audit_preuves/tests_verification/` et relancée : 29 tests OK	P0-5	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-009	Majeure	`RAPPORT_CLOTURE_G0.md` §3 : « Pages quasi vides : Aucune dans les deux PDF »	AUD-034	fusionnée dans AUD-034
AUD-010	Majeure	29 captures non utilisées (64 − 35). Les lignes de tickets sont cliquables (`onclick`, `ticket_list.html:28`) : ma capture automatique cherchait un lien `<a>`	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-011	Majeure	Les PDF ne contiennent ni synthèse de 2 pages (valeur, maturité, limites, risques) ni lecture de la `SYNTHESE_ECARTS_PAR_CRITICITE.md` (fichier restreint hors PDF)	P1-1	ouverte — à traiter par la refonte

Id	Gravité	Constat	Traitement prévu	Statut
AUD-012	Majeure	[V] p.2 ; [A] grep	P0-4 / P1-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-013	Majeure	Écrans importants absents : accusé de réception d'une annonce, fiche d'installation (relevés, entretien), échange de tour, Documentation/RETEX, bas de l'accueil (indicateurs, bloc Supervision), prêt à appareiller avec session ouverte, vue mobile (le chapitre …	P1-3	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-014	Mineure	[V] captures `p_maintenance_1_saisie`, `p_anomalie_3_description`, `parametres`	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-015	Mineure	[V]	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-016	Mineure	[A] différence de pixels 0,0 à 4,6 %	P1-3	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-017	Mineure	[V] p.21 ; [A] grep	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-018	Mineure	[V] ; étendue non mesurée [?]	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-019	Mineure	[V] p.1, 14, 82	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-020	Mineure	[A][V] `schemas_lisibilite.csv`	AUD-036	fusionnée dans AUD-036
AUD-021	Mineure	Recomptage `def test_` indenté : 3 912 [C] ; 3 963 exécutés non rejoués [R]	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-022	Amélioration	[C][N][V]	P1-6	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-023	Amélioration	[A] S02… absents de la liste des schémas ; [V]	P1-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-024	Amélioration	[C] `settings.py:422-424` ; plan des chapitres	P1-4	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-025	Mineure	[N] `navigateur_droits.md`	P1-3	ouverte — à traiter par la refonte

Id	Gravité	Constat	Traitement prévu	Statut
AUD-026	Amélioration	[?]	P1-6	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-027	Mineure	[C] `ticket_list.html:28`	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-028	Mineure	[V] listing	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-029	Mineure	[V]	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-030	Mineure	« scan web `assets/scan/<uuid>/` » : le chemin réel est `/scan/<uuid>/` (`assets/web_urls.py:72` ; annexe C correcte)	P0-2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-031	Majeure	Annexe générée de 4 900 mots (79 % de l'annexe F) : lignes tronquées par « … » (« Une correcti… », « L… »), fragments de tableau (« \	P0-6	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-032	Mineure	Tableaux Markdown non rendus : p.37 (« Routes web », source `restreint/13_logistique_technique.md:20-22`) et p.79 (§23.9, source `23_configuration_deploiement_exploitation.md:119-123` , tableau collé au paragraphe) apparaissent en barres verticales brutes	P0-6	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-033	Majeure	Des plages de décisions sont citées comme « cible, non développée » alors que certaines sont déjà réalisées : `DEC-PER-01` (tâches périodiques générées depuis les fiches) et `DEC-PER-04` (historiques conservés) vs `maintenance/tasks.py:66` et …	P0-3	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-034	Majeure	Densité : 18 pages du à large diffusion (ancienne édition) et 26 du restreint sont remplies à moins de 70 % (11 et 15 à moins de 50 %) ; les compléments techniques (1 à 3 pages par chapitre) répètent chacun un cartouche de 5 lignes ; le restreint ne contient …	P1-8 (architecture)	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-035	Majeure	Les schémas de circuit cible ne se distinguent pas des schémas de fonctionnement réel : seule la légende dit « cible » ; l'image seule (cadre, couleur, mention) est identique à S16, S20, S30, S32	P0-7	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-036	Mineure	Sur 42 schémas : 22 bons, 7 moyens, 10 faibles (listes de cases sans information relationnelle : S02, S14, S22, S24, S27, S36, S37, S38, S40, S42), 1 difficile (S09), 1 illisible (S10) ; S02 montre 6 groupes quand le tableau juste dessous en compte 11	P1-5	ouverte — à traiter par la refonte

Id	Gravité	Constat	Traitement prévu	Statut
AUD-037	Mineure	Rubriques « bis » : traces d'édition (insertions tardives)	P2	ouverte — à traiter par la refonte
AUD-038	Mineure	Deux chiffres pour le même inventaire ; l'annexe F.4 est datée de l'ensemble 4 et n'est plus à jour (la branche compte d'autres commits)	P2	ouverte — à traiter par la refonte

7 Décisions du PO et état dans l'état B

> L'état est déduit du plan en lots (V1.2) ou vérifié dans le code (colonne « Méthode »). « À instruire » signifie que le dossier ne l'a pas établi : ce n'est pas un constat de non-réalisation.

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-ANO-01	Anomalie = problème technique à suivre ; intervention = action effectuée pour le traiter.	L22	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-ANO-02	Une anomalie peut nécessiter plusieurs interventions.	L22	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-ANO-03	La clôture d'une intervention ne clôture pas automatiquement l'anomalie.	L22	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-ANO-04	Le chef de secteur décide de la suite : intervention supplémentaire, demande d'information, ouverture d'anomalie, clôture justifiée.	L22	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-ANO-05	Préserver les liens tâches ↔ interventions ↔ anomalies ↔ matériels ↔ historique.	L22	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-01	Chaque départ génère des contrôles à partir des fiches de référence applicables.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-02	Circuit : section ou secteur → service → COMANAV.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-03	Les modifications des références suivent leur propre circuit d'approbation.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-04	Référence approuvée modifiée : les préparations ouvertes sont actualisées.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-05	Les réponses toujours valables sont conservées.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-06	Les contrôles modifiés ou ajoutés sont rouverts.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-07	Les contrôles supprimés sont archivés.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-08	Les signatures affectées sont invalidées.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-APP-09	Les préparations clôturées conservent leur version historique.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-10	Les contrôles obligatoires sont traités avant validation.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-11	Les réserves sont explicites, justifiées et tracées, dans les limites des règles de sécurité.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-12	Les contrôles critiques non dérogeables ne peuvent pas être contournés.	L23	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-APP-13	Matrix ne délivre pas l'autorisation opérationnelle d'appareiller.	L23	réalisée	vérifié dans le code de l'état B
DEC-APP-14	Fiche de référence d'appareillage : le chef de secteur propose les contrôles et leur classification (obligatoire, critique) ; le chef de service examine et valide la …	—	non développée (A17)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-BLQ-01	Un équipier peut déclarer une tâche « Bloquée » avec motif.	L17	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-BLQ-02	Le responsable est informé du blocage.	L17	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-BLQ-03	Le chef peut débloquer et reprogrammer sans obligation de créer une anomalie.	L17	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-BLQ-04	Le chef de secteur décide si un défaut technique nécessite une anomalie.	L17	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-BLQ-05	Une tâche non terminée en fin de journée n'est pas reportée en silence ; état explicite « Non réalisée — À reprogrammer ».	L17	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-CLO-01	À la création/planification, case « Validation du responsable requise ».	L15	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-CLO-02	Sans l'option : l'équipier termine directement ; la réalisation est enregistrée.	L15	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-CLO-03	Avec l'option : l'équipier déclare terminé, la tâche passe « À valider » ; le chef approuve ou demande une correction motivée.	L15	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-CLO-04	Le chef de secteur valide directement, chef de section absent, sans suppléance.	L15	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-CLO-05	Les visas techniques obligatoires restent distincts de la validation facultative.	L15	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-COL-01	Plusieurs marins peuvent participer à une même tâche.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-COL-02	Matrix propose comme coordinateur le participant au grade le plus élevé.	L16	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-COL-03	En cas d'égalité de grade, le chef choisit.	L16	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-COL-04	Le chef peut désigner un autre participant comme coordinateur.	L16	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-COL-05	Le coordinateur peut déclarer le travail réalisé, mais ne remplace pas une autorité de visa technique.	L16	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DRT-01	Les droits métier découlent de la fonction exercée et du périmètre de responsabilité, pas uniquement du grade ni du niveau hiérarchique.	L09	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DRT-02	Un administrateur technique ne devient pas automatiquement autorité de validation métier ; il désigne les titulaires sans viser à leur place.	L06	écart (A1)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-DRT-03	Consultation des documents de maintenance autorisés des autres sections du secteur ; pas de modification ni de clôture hors périmètre.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-DRT-04	Accès intersectoriels et documents sensibles : droits appropriés requis.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-DRT-05	Éviter les suppressions physiques qui détruisent l'historique.	L02, L03, L04	réalisée (lot livré dans l'état B)	plan en lots (V1.2) et comptes rendus de lots
DEC-DRT-06	Un compte dont le rattachement professionnel est incomplet n'accède pas aux informations opérationnelles d'un secteur sans autorisation.	L07	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-01	Matrix actualise automatiquement la durée indicative des maintenances à partir des temps réellement constatés.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-02	Conserver la durée initiale.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-03	Conserver l'historique des estimations.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-DUR-04	Distinguer temps écoulé et charge totale en heures-personnes.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-05	Éviter que interventions exceptionnellement longues, attentes et interruptions faussent l'estimation.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-06	Le chef de secteur peut corriger manuellement la durée.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-DUR-07	Ne pas modifier automatiquement consignes techniques ou de sécurité.	L20	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-01	Le BSC prépare les feuilles de service ; il n'est pas une autorité parallèle au COMAEQ.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-02	Le COMAEQ, ou un suppléant officiellement habilité, approuve la feuille.	L08, L09	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-03	Après approbation, publication numérique.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-04	Le BSC assure l'impression A4 pour l'affichage.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-05	Une modification après publication entraîne une nouvelle version officielle.	L09	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-06	Matrix signale la nécessité de réimprimer et remplacer une feuille déjà affichée.	L27	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-07	Échanges de tours : la décision finale revient au COMAEQ ou à son suppléant officiellement habilité.	—	écart (A2)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-FDS-08	Les fractions de service à quai sont configurables par bâtiment.	L27	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-09	Écarts signalés et justifiés, sans blocage automatique injustifié.	L27	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-FDS-10	Exigences opérationnelles et réglementaires restent applicables.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-11	La création d'une feuille n'est pas ouverte à n'importe quel équipier.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-12	Prendre en compte deux équipages ; chaque équipage a sa feuille, sans validation croisée par le seul grade.	—	à instruire ◯	aucun rattachement

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-FDS-13	Le BSC ou le chef de liste peut instruire la demande d'échange ; il ne dispose pas automatiquement de l'autorité de validation finale.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-FDS-14	Listes de quarts et de gardes : le chef de liste prépare et propose ; le COMAEQ ou son suppléant officiellement habilité approuve et publie. Toute modification après …	—	écart (A3)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-MAT-01	Transfert entre secteurs d'un même service : approbation du chef de service.	L13	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MAT-02	Transfert entre deux services : approbation des deux chefs de service, puis application par l'administrateur habilité.	L13	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MAT-03	Les tâches ouvertes suivent le matériel et sont réattribuées si nécessaire.	L13	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MAT-04	L'historique des interventions et des tâches clôturées reste conservé.	L13	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-01	Un marin conserve son compte Matrix lorsqu'il change de bâtiment.	L25	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-02	Le nouveau bâtiment demande le rattachement ; l'ancien est informé et peut confirmer le départ.	L25	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-03	Sans réponse, une autorité habilitée régularise avec justification et journalisation.	L25	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-04	Anciens droits retirés à la date effective de mutation ; nouveaux droits attribués selon l'affectation d'accueil.	L25	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-05	L'historique est conservé.	L25	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-06	Les tâches ouvertes sont réattribuées ou signalées « non affectées à un responsable ».	L04	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-MUT-07	Compte d'un marin quittant le bâtiment ou la Marine : désactivé ou transféré selon le cas, sans destruction d'historique.	L04	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-ORG-01	Structure : Bâtiment → Service → Secteur → Section facultative → Matériels et installations.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-ORG-02	Un secteur peut n'avoir aucune section ; le secteur reste alors l'échelon responsable.	L12	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-ORG-03	Les matériels sont toujours rattachés à une entité responsable.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-ORG-04	Distinguer grade, fonction occupée, périmètre de responsabilité, spécialité, brevets/formations/habilitations. Les brevets ne sont pas des grades.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-ORG-05	Prendre en compte FEM, BE, BAT, BS, BST et les évolutions récentes (BHT, C-CDM).	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-ORG-06	Configuration plutôt que code : aucune règle susceptible d'évoluer n'est codée en dur.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-OUT-01	Signaler : outil manquant, inutile, inadapté, instruction ambiguë, information manquante.	L26	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-OUT-02	Remarques conservées et visibles du chef de secteur.	L26	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-OUT-03	La liste d'outillage n'est jamais modifiée automatiquement.	L26	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-OUT-04	Le chef décide de modifier ou non la fiche de référence.	L26	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-OUT-05	Procédures techniques et de sécurité : validations applicables conservées.	L26	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-PER-01	Les tâches périodiques sont générées à partir des fiches de maintenance et des matériels concernés.	L19	partielle	vérifié dans le code de l'état B
DEC-PER-02	Périodicités : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, biennale, quinquennale.	L19	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-PER-03	Prochaine échéance calculée depuis la réalisation effective, sauf calendrier fixe réglementaire ou technique.	L19	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-PER-04	Les historiques sont conservés, retards compris.	L19	réalisée	vérifié dans le code de l'état B
DEC-PRE-01	Le module d'absences est limité aux corrections nécessaires (un système extérieur gère les absences).	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-PRE-02	Pas de module autonome de passation ; préserver les fonctions existantes utiles.	—	réalisée	vérifié dans le code de l'état B
DEC-PRE-03	Conserver les exports PDF, Excel et CSV de pilotage, puis en améliorer la qualité.	—	réalisée	vérifié dans le code de l'état B
DEC-PRE-04	QR et inspections mobiles non prioritaires : reportés, sans suppression précipitée de l'existant.	—	réalisée	vérifié dans le code de l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-PRE-05	Préserver le fonctionnement local sur le réseau du bord.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-PRE-06	Architecture de déploiement, PKI, sauvegarde et sécurité des SI : à soumettre aux experts compétents.	L01, L21	réalisée (lot livré dans l'état B)	plan en lots (V1.2) et comptes rendus de lots
DEC-QUA-01	Les formations et habilitations enregistrées ne bloquent pas automatiquement l'attribution ni l'exécution des tâches ordinaires ; le responsable humain choisit.	L18	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-QUA-02	Les qualifications connues peuvent être affichées à titre informatif.	L18	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-QUA-03	Une information manquante ou périmée ne bloque pas l'attribution.	L18	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-QUA-04	Distinguer deux situations : (1) tâches ordinaires, jamais bloquées par les qualifications enregistrées ; (2) visas techniques, fonctions de service et signatures …	L18	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-RTX-01	Circuit RETEX : auteur → chef de section si présent → chef de secteur → chef de service.	L11	écart (A15)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-RTX-02	Une demande de correction doit être motivée.	L11	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-RTX-03	La correction entraîne une nouvelle version et les validations nécessaires.	L11	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-RTX-04	Traçabilité de qui a proposé, modifié, validé ou rejeté.	L11	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-01	La suppléance est explicite, temporaire, limitée à une fonction et un périmètre, activée par une autorité compétente, traçable.	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-02	Une seule personne exerce la responsabilité active d'un même périmètre à un instant donné.	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-03	Le retour anticipé ou la fin de suppléance suit les règles de validation retenues.	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-04	Les actes du suppléant restent attribués à leur auteur.	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-05	Le titulaire retrouve un récapitulatif des actions réalisées pendant son absence.	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-SUP-06	Les qualifications réglementaires nécessaires à certains visas restent obligatoires pour le suppléant (voir DEC-QUA-04).	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-SUP-07	La note Notion « pas de nouveau système de délégation en V1 » est une question de périmètre et de calendrier de développement, non une annulation de la décision …	L08	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-TAC-01	Le chef de section attribue les tâches de sa section.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-TAC-02	Le chef de secteur supervise, attribue directement et réaffecte.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-TAC-03	Le chef de service dispose de la supervision correspondant à sa fonction.	—	à instruire ◯	aucun rattachement
DEC-TAC-04	Trois priorités : normale, haute, urgente.	L14	écart (A13)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-TAC-05	Une priorité imposée par le chef de secteur ne peut pas être abaissée par le chef de section.	L14	écart (A13)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-TAC-06	Les changements d'attribution et de priorité sont tracés et notifiés aux personnes concernées.	L14	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-01	À l'ouverture : tâches du jour, tours de service, actions en attente, urgences, informations utiles.	L24	partielle	vérifié dans le code de l'état B
DEC-UX-02	Éviter grands espaces vides et défilement inutile ; réduire les textes explicatifs permanents ; cartes cliquables.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-03	Recherche globale centrée et utile.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-04	Permettre d'épingler des entrées du menu.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-05	Afficher clairement les tours de service à venir, à valider et effectués.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-06	Notifications lues conservées dans le centre mais retirées de la liste principale.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-07	Corriger les boutons inactifs et les parcours de navigation défaillants.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-08	Terminologie « Mes tours de services ».	L24	écart (A11)	vérifié dans le code de l'état B
DEC-UX-09	Recherche de personnes : informations professionnelles pertinentes, sous réserve des droits.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B

Décision	Règle	Lot(s)	État dans l'état B	Méthode
DEC-UX-10	Interface adaptée aux utilisateurs expérimentés, sans aides envahissantes ; aide progressive réactivable.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B
DEC-UX-11	Le calendrier reste un élément central.	L24	non développée	plan en lots (V1.2) : lot non livré dans l'état B